ESGIS/ Février 2023 **Durée** : 1 h 30 mn

Classe : L1 – IRT (Groupe 3)

Contrôle continu de connaissances : *Epreuve d'Electronique Analogique*

Exercice : 1

A-/ On considère le montage représenté à la figure N°1 ci-contre.

On donne : R_1= 2, 2 K Ω ; R_2= 3 KΩ ; R_3= 3 KΩ ; E_1= 12V ;

1-/ Trouver le circuit équivalent de THEVENIN du montage de la ***Figure N°1*** pris entre les points A et K.

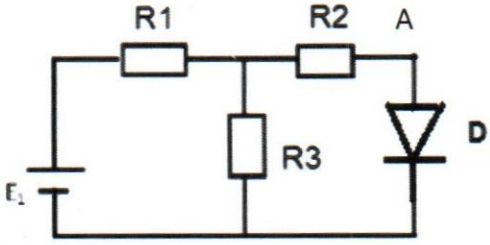


Figure N° 1

2-/ Dans chacun des cas suivants, remplacer la diode **D** par son schéma équivalant puis calculer le courant qui la traverse et la tension entre ses bornes.

- ***1er cas*** : **D** est une diode réelle de tension seuil U_S = 0,6 V et de résistance interne R_d = 100 Ω
- ***2ème cas*** : **D** est une diode idéale sans tension seuil.

3-/ Calculer la tension aux bornes et l'intensité du courant dans chacune des résistances R_1, R_2 et R_3 dans le ***2ème cas***.

B-/ On inverse la diode D. Faire le schéma et reprendre la question A-/ 2-/.

Exercice : 2

1-/ Donner le schéma d'un circuit redresseur double alternance à deux diodes.

2-/ La valeur efficace de tension au secondaire du transformateur est V_{2eff} = **11V.**

Pour une charge résistive R_C = 1 KΩ, calculer la tension moyenne et le courant moyen dans la charge, le courant moyen dans chaque diode et en déduire les conditions que doit satisfaire chaque diode.

3-/ En choisissant une échelle convenable représenter les tensions au secondaire du transformateur et aux bornes de la résistance de charge Rc.